

Power Meter

Τεχνικό Φύλλο Δεδομένων

Σύστημα Μέτρησης Τάσης, Ρεύματος, Ισχύος και Ενέργειας

Έκδοση 1.13

Αύγουστος 2026

Περιεχόμενα

1	Γενική Περιγραφή	1
2	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	1
3	Υλικό Συστήματος	3
3.1	Arduino Pro Mini	3
3.2	INA219	3
3.3	Οθόνη OLED	3
3.4	Μονάδα microSD	3
3.5	Ενδεικτικές Λυχνίες LED	4
3.6	Τροφοδοσία	4
3.7	Υλικά Συναρμολόγησης	4
3.8	Εξωτερικό Φορτίο Μέτρησης	5
4	Ηλεκτρονικά Σχηματικά του Συστήματος	5
4.1	Διάγραμμα Διασύνδεσης Power Meter	5
4.2	Εσωτερικό Σχηματικό Arduino Pro Mini	6
5	Συνδεσμολογία	7
5.1	Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Πάνελ και Φορτίου	7
5.2	Κοινή Γείωση	8
5.3	Τροφοδοσία του Power Meter	8
5.4	Σύνδεση INA219 και Οθόνης OLED	8
5.5	Σύνδεση Μονάδας microSD	9
5.6	Σύνδεση Ενδεικτικών LED	9
5.7	Σύνδεση USB-to-TTL / FTDI για Προγραμματισμό	9
5.8	Διάγραμμα Εξωτερικής Συνδεσμολογίας	10
6	Λειτουργία	11
6.1	Εκκίνηση και Αρχικοποίηση	11
6.2	Διαδικασία Μέτρησης	12
6.3	Υπολογισμός Τάσης και Ισχύος	12
6.4	Υπολογισμός Συσσωρευμένης Ενέργειας	12
6.5	Απεικόνιση Μετρήσεων	13

6.6	Καταγραφή στην Κάρτα microSD	13
6.7	Ενδεικτικές Λυχνίες LED	13
6.8	Συνεχής Λειτουργία	14
7	Πιστοποίηση Λειτουργίας και Κριτήρια Αποδοχής	14
7.1	Power-on Test	14
7.2	Έλεγχος Ακρίβειας Τάσης	15
7.3	Έλεγχος Ακρίβειας Ρεύματος	15
7.4	Έλεγχος Στιγμιαίας Ισχύος	15
7.5	Έλεγχος Υπολογισμού Ενέργειας	16
7.6	Έλεγχος Ακεραιότητας DATA.csv	16
7.7	INA219 Fault Test	16
7.8	SD Card Fault Test	17
7.9	Πραγματικό Test με Φωτοβολταϊκό Πάνελ	17
7.10	24ωρο Endurance & Sampling Test	18
7.11	Τελικό Power-cycle Test	18
7.12	Συνολικά Αποτελέσματα Δοκιμών	19
7.13	Τελική Αξιολόγηση της Πλακέτας	19
8	Καταγραφή και Επεξεργασία Δεδομένων	20
8.1	Δομή του Αρχείου CSV	20
8.2	Πολλαπλές Εκκινήσεις στο Ίδιο Αρχείο	20
8.3	Επεξεργασία Δεδομένων με Python	20
8.4	Μεταγενέστερη Ανάλυση	22
9	Περιορισμοί και Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης	23
10	Πηγές και Τεχνική Τεκμηρίωση	23

1 Γενική Περιγραφή

Το Power Meter είναι ένα αυτόνομο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών, σχεδιασμένο κυρίως για την παρακολούθηση φωτοβολταϊκών πηγών και άλλων ηλεκτρικών συστημάτων χαμηλής ισχύος. Μετρά την τάση και το ρεύμα μέσω της μονάδας INA219 και υπολογίζει τη στιγμιαία ισχύ καθώς και τη συσσωρευμένη ενέργεια από την τελευταία εκκίνηση ή επαναφορά (reset) του συστήματος.

Οι μετρήσεις εμφανίζονται τοπικά σε OLED οθόνη και αποθηκεύονται σε κάρτα microSD σε μορφή CSV για μεταγενέστερη επεξεργασία και ανάλυση. Παράλληλα, τρεις ενδεικτικές λυχνίες LED παρέχουν άμεση οπτική πληροφόρηση για τη γενική κατάσταση του συστήματος, την επιτυχή λήψη μέτρησης και την εμφάνιση σφάλματος.

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την πειραματική αξιολόγηση φωτοβολταϊκών διατάξεων, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική σύγκριση διαφορετικών συνθηκών λειτουργίας ή διαφορετικών ηλεκτρικών διαμορφώσεων. Η συνεχής καταγραφή επιτρέπει μετρήσεις μεγάλης διάρκειας χωρίς να απαιτείται μόνιμη σύνδεση με υπολογιστή.

2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Power Meter παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Κεντρική μονάδα	Arduino Pro Mini 5 V / 16 MHz
Μικροελεγκτής	ATmega328P
Αισθητήρας μέτρησης	INA219 breakout με αντίσταση shunt επάνω στην πλακέτα
Μετρούμενα / υπολογιζόμενα μεγέθη	Τάση φωτοβολταϊκής πηγής, ρεύμα, στιγμιαία ισχύς και συσσωρευμένη ενέργεια
Μονάδες	V, mA, mW και mWh
Ονομαστικό διάστημα μέτρησης	100 ms
Ονομαστικός ρυθμός μέτρησης	περίπου 10 Hz
OLED	SSD1306, 0.96", 128×64 pixels, I ² C
Διεύθυνση OLED	0x3C
Διεύθυνση INA219 της συγκεκριμένης μονάδας	0x45
I ² C	SDA=A4, SCL=A5
microSD	SPI: CS=D10, MOSI=D11, MISO=D12, SCK=D13
Αρχείο καταγραφής	DATA.csv
Πεδία CSV	Time_ms, Voltage_V, Current_mA, Power_mW, Energy_mWh
Σειριακή επικοινωνία	9600 baud
Τροφοδοσία Power Meter	Σταθεροποιημένα 5 V DC στον ακροδέκτη VCC
Οπτικές ενδείξεις	D2: System OK, D3: Measurement OK, D4: Measurement Error
Προγραμματισμός	USB-to-TTL σειριακός μετατροπέας, π.χ. FTDI breakout board
Πάνελ αναφοράς δοκιμής	9 V / 2 W
Φορτίο αναφοράς ενός πάνελ	51 Ω / 5 W, για τη συγκεκριμένη δοκιμή 9 V / 2 W

Πίνακας 1: Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Power Meter.

Σημαντική σημείωση για τη διεύθυνση I²C: Η τιμή 0x45 αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα INA219 που χρησιμοποιείται στην παρούσα κατασκευή και έχει επιβεβαιωθεί με I²C scanner. Σε περίπτωση αντικατάστασης της μονάδας πρέπει να επιβεβαιώνεται ξανά η διεύθυνση και το firmware να χρησιμοποιεί την ίδια τιμή.

Μετρολογικά όρια: Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια τάσης, ρεύματος και ισχύος δεν δηλώνονται εδώ ως γενικές τιμές, επειδή εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη breakout πλακέτα INA219, την αντίσταση shunt και τη ρύθμιση της βιβλιοθήκης. Πριν από χρήση σε διαφορετική διάταξη πρέπει να ελέγχονται οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου module και να μην γίνεται υπέρβασή τους.

3 Υλικό Συστήματος

Για την υλοποίηση του Power Meter χρησιμοποιούνται μονάδες μέτρησης, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων. Η κεντρική λειτουργία βασίζεται στο Arduino Pro Mini, το οποίο συλλέγει τις μετρήσεις από τον INA219, υπολογίζει την ισχύ και την ενέργεια και διαχειρίζεται την OLED οθόνη, την κάρτα microSD και τις ενδεικτικές λυχνίες LED.

3.1 Arduino Pro Mini

Το Arduino Pro Mini αποτελεί την κεντρική μονάδα ελέγχου. Η συγκεκριμένη υλοποίηση χρησιμοποιεί την έκδοση 5 V / 16 MHz με μικροελεγκτή ATmega328P.

Για τον προγραμματισμό μέσω υπολογιστή απαιτείται εξωτερικός USB-to-TTL σειριακός μετατροπέας, όπως FTDI breakout board, επειδή το Arduino Pro Mini δεν διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα USB σε σειριακή επικοινωνία.

Οι ακροδέκτες A4 και A5 χρησιμοποιούνται ως SDA και SCL αντίστοιχα. Σε αρκετές εκδόσεις Arduino Pro Mini βρίσκονται σε εσωτερικά ή εκτός της κύριας σειράς pin pads, οπότε η φυσική θέση τους πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από τη συγκόλληση.

3.2 INA219

Η μονάδα INA219 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της τάσης και του ρεύματος του εξεταζόμενου κυκλώματος. Η συγκεκριμένη μονάδα της κατασκευής επικοινωνεί με το Arduino μέσω I²C στη διεύθυνση 0x45.

Η χρησιμοποιούμενη breakout πλακέτα INA219 διαθέτει αντίσταση shunt επάνω στην ίδια την πλακέτα. Επομένως, στην παρούσα κατασκευή δεν απαιτείται ξεχωριστή εξωτερική αντίσταση shunt για τη μέτρηση του ρεύματος.

Η αντίσταση φορτίου των 51 Ω είναι διαφορετικό εξάρτημα και δεν πρέπει να συγχέεται με την αντίσταση shunt.

3.3 Οθόνη OLED

Για την τοπική απεικόνιση χρησιμοποιείται OLED οθόνη SSD1306 0.96" με ανάλυση 128×64 pixels και επικοινωνία I²C στη διεύθυνση 0x3C.

Η OLED και ο INA219 μοιράζονται τον ίδιο δίαυλο I²C και συνδέονται κοινά στις γραμμές SDA και SCL. Η ταυτόχρονη λειτουργία τους είναι δυνατή επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικές διευθύνσεις.

3.4 Μονάδα microSD

Η μονάδα microSD χρησιμοποιείται για τη μόνιμη αποθήκευση των μετρήσεων και επικοινωνεί με το Arduino μέσω SPI. Το αρχείο καταγραφής ονομάζεται DATA.csv.

Απαιτούνται:

- μονάδα microSD συμβατή με τροφοδοσία και λογικά επίπεδα του Arduino Pro Mini 5 V,
- κάρτα microSD κατάλληλα διαμορφωμένη,
- εξωτερικός SD/microSD card reader για τη μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή.

Η τροφοδοσία της μονάδας microSD πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου module. Αν η ίδια η κάρτα ή το module λειτουργεί εσωτερικά στα 3.3 V, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση τροφοδοσίας και, όπου απαιτείται, προσαρμογή λογικών επιπέδων. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι κάθε module microSD είναι ασφαλές για απευθείας λογικά σήματα 5 V.

3.5 Ενδεικτικές Λυχνίες LED

Το Power Meter διαθέτει τρεις λυχνίες LED:

- **D2 – System OK:** παραμένει αναμμένη μόνο όταν ο INA219 και η microSD είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά. Αν κάποιο από τα δύο δεν είναι διαθέσιμο κατά την εκκίνηση ή αποσυνδεθεί κατά τη λειτουργία, η LED σβήνει και παραμένει σβηστή μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας,
- **D3 – Measurement OK:** ανάβει στιγμιαία για περίπου 40 ms μετά από έγκυρη μέτρηση,
- **D4 – Measurement Error:** ανάβει μετά από αποτυχημένη μέτρηση, όταν ο INA219 ή η microSD δεν είναι διαθέσιμα κατά την εκκίνηση ή όταν κάποιο από τα δύο αποσυνδεθεί κατά τη λειτουργία. Παραμένει αναμμένη μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας.

Κάθε LED συνδέεται μέσω αντίστασης 330 Ω για περιορισμό του ρεύματος.

3.6 Τροφοδοσία

Το Power Meter απαιτεί σταθεροποιημένη τροφοδοσία 5 V DC. Επειδή χρησιμοποιείται Arduino Pro Mini έκδοσης 5 V, η σταθεροποιημένη τάση εφαρμόζεται στον ακροδέκτη **VCC** και όχι στον RAW.

Η τροφοδοσία του Power Meter είναι ανεξάρτητη από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό πάνελ. Η γείωση της τροφοδοσίας, η γείωση του Power Meter και ο αρνητικός ακροδέκτης του φωτοβολταϊκού συνδέονται σε κοινό ηλεκτρικό σημείο αναφοράς.

3.7 Υλικά Συναρμολόγησης

Για την τελική κατασκευή απαιτούνται επιπλέον:

- διάτρητη πλακέτα ή κατάλληλη PCB,
- καλώδια σύνδεσης,
- pin headers και κατάλληλοι σύνδεσμοι,
- αντιστάσεις 330 Ω για τις LED,
- καλώδια τροφοδοσίας,

- κροκοδειλάκια ή κατάλληλοι ακροδέκτες για τις εξωτερικές συνδέσεις,
- υλικά συγκόλλησης.

3.8 Εξωτερικό Φορτίο Μέτρησης

Για τη μέτρηση ενός φωτοβολταϊκού πάνελ απαιτείται ηλεκτρικό φορτίο, ώστε το πάνελ να λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα και να παρέχει ρεύμα. Το φορτίο δεν αποτελεί μέρος του αισθητήρα INA219 και δεν είναι η αντίσταση shunt.

Στην πειραματική διάταξη αναφοράς με **ένα** φωτοβολταϊκό πάνελ $9\text{ V} / 2\text{ W}$ χρησιμοποιείται αντίσταση φορτίου $51\ \Omega$.

Σε τάση 9 V η θεωρητική ισχύς στην αντίσταση είναι:

$$P_R = \frac{V^2}{R} = \frac{(9\text{ V})^2}{51\ \Omega} \approx 1.59\text{ W}$$

Για την πειραματική κατασκευή προτείνεται αντίσταση $51\ \Omega / 5\text{ W}$, ώστε να υπάρχει επαρκές θερμικό περιθώριο.

Προσοχή: Η τιμή $51\ \Omega / 5\text{ W}$ αφορά μόνο την παραπάνω διάταξη αναφοράς. Για δύο πάνελ σε σειρά, δύο πάνελ παράλληλα ή οποιαδήποτε άλλη φωτοβολταϊκή διαμόρφωση, το κατάλληλο φορτίο και η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διάταξης.

4 Ηλεκτρονικά Σχηματικά του Συστήματος

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η ηλεκτρική αρχιτεκτονική του Power Meter και το εσωτερικό σχηματικό του Arduino Pro Mini.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον διαχωρισμό της τροφοδοσίας του INA219 από τη διαδρομή ισχύος του φωτοβολταϊκού. Το VCC του INA219 τροφοδοτεί αποκλειστικά τα ηλεκτρονικά του αισθητήρα, ενώ οι ακροδέκτες IN+ και IN− αποτελούν τη διαδρομή μέτρησης του ρεύματος.

$5\text{ V} \rightarrow \text{INA219 VCC}$ $\text{PV+} \rightarrow \text{INA219 IN+}$ $\text{INA219 IN-} \rightarrow \text{LOAD} \rightarrow \text{PV-}$
--

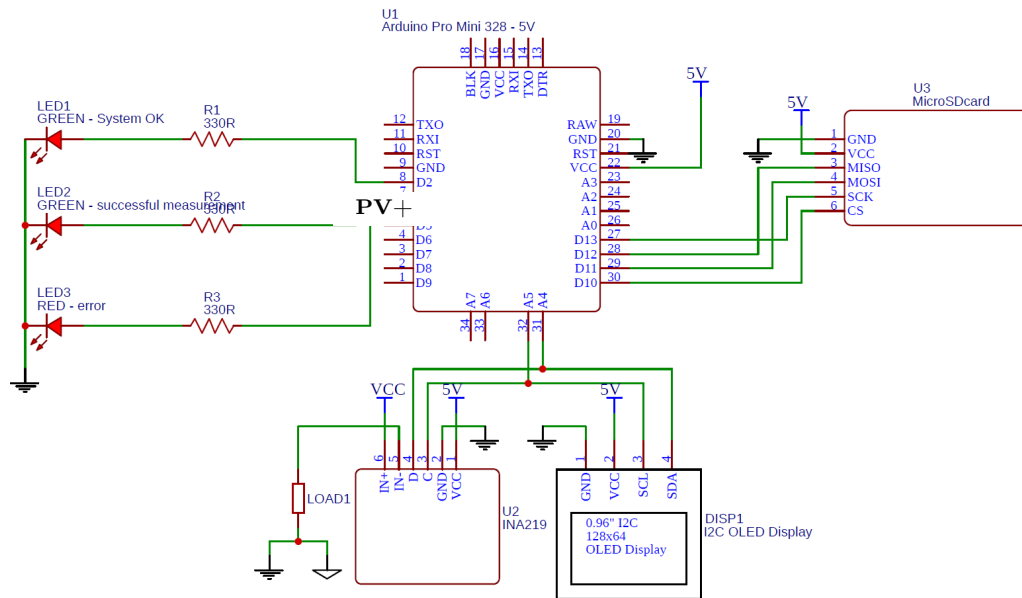
4.1 Διάγραμμα Διασύνδεσης Power Meter

Η κεντρική μονάδα του συστήματος είναι το Arduino Pro Mini. Ο INA219 και η OLED χρησιμοποιούν τον δίαυλο I²C στα A4/A5, η microSD χρησιμοποιεί τον δίαυλο SPI υλικού στα D10–D13 και οι τρεις LED τις ψηφιακές εξόδους D2–D4.

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται το πλήρες ηλεκτρονικό σχηματικό της κατασκευής. Στη διαδρομή ισχύος του φωτοβολταϊκού, ο θετικός ακροδέκτης PV+ συνδέεται στο IN+ της μονάδας

INA219. Από το **IN⁻** το ρεύμα οδηγείται στην αντίσταση φορτίου και επιστρέφει στον αρνητικό ακροδέκτη **PV⁻**.

Σημαντική διευκρίνιση: Η ένδειξη στην είσοδο **IN⁺** του INA219 πρέπει να είναι **PV⁺** και όχι **VCC**. Το **VCC** αποτελεί διαφορετικό ακροδέκτη και συνδέεται στην τροφοδοσία 5V του Power Meter.



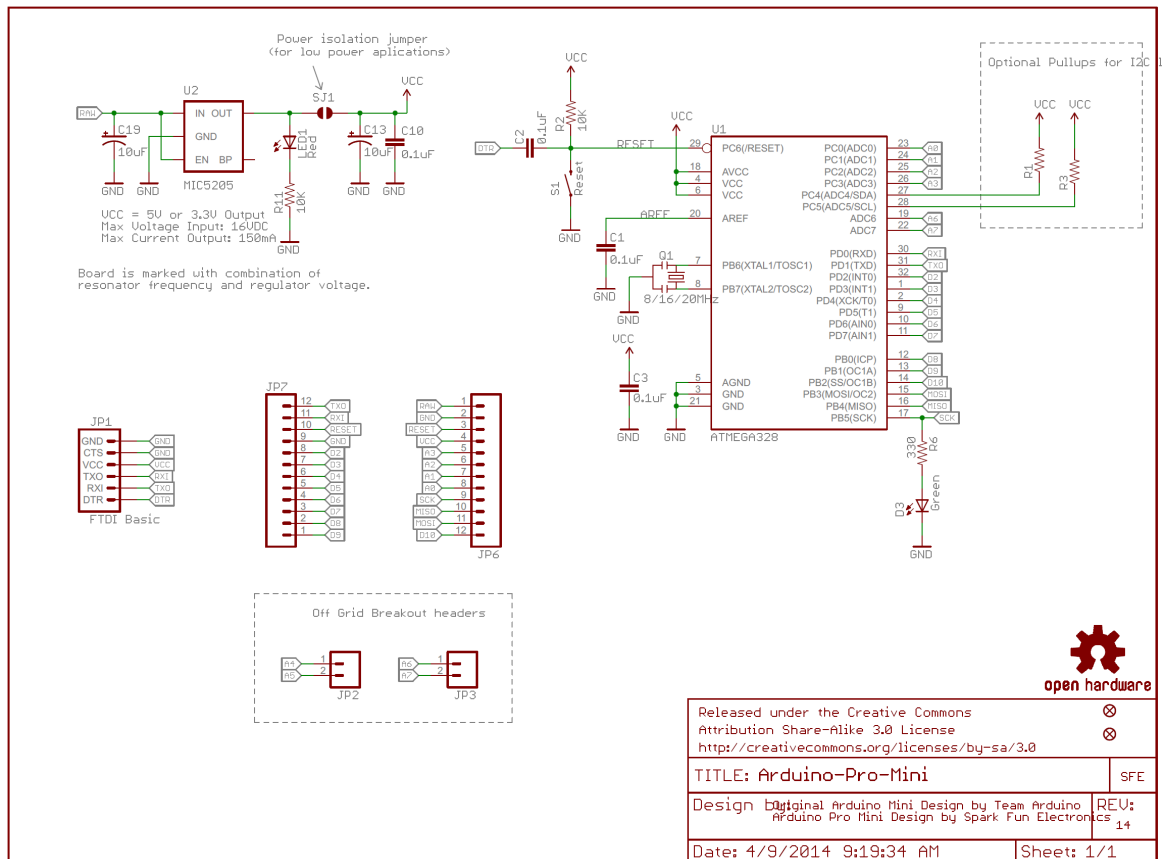
Σχήμα 1: Πλήρες ηλεκτρονικό σχηματικό του Power Meter. Η ένδειξη στην είσοδο **IN⁺** του INA219 είναι **PV⁺**, ενώ το **VCC** του INA219 συνδέεται ανεξάρτητα στην τροφοδοσία 5V.

4.2 Εσωτερικό Σχηματικό Arduino Pro Mini

Το Arduino Pro Mini βασίζεται στον ATmega328P. Για το Power Meter ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ακροδέκτες A4 και A5, οι οποίοι αντιστοιχούν στις λειτουργίες SDA και SCL του διαύλου I²C υλικού.

Αντίστοιχα, οι D11, D12 και D13 είναι οι γραμμές MOSI, MISO και SCK του διαύλου SPI υλικού, ενώ ο D10 χρησιμοποιείται ως Chip Select της microSD. Οι D2, D3 και D4 χρησιμοποιούνται για τις τρεις ενδεικτικές LED.

Σημείωση για A4/A5: Στο Arduino Pro Mini οι A4 και A5 μπορεί να βρίσκονται σε ξεχωριστά εσωτερικά pads και όχι στην κύρια σειρά ακροδεκτών. Η θέση τους πρέπει να επιβεβαιώνεται από το schematic/pinout της συγκεκριμένης πλακέτας.



Σχήμα 2: Εσωτερικό ηλεκτρονικό σχηματικό του Arduino Pro Mini και αντιστοίχιση των ακροδεκτών του με τον ATmega328P.

5 Συνδεσμολογία

Η σωστή συνδεσμολογία είναι απαραίτητη τόσο για την αξιόπιστη μέτρηση όσο και για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Το Power Meter τροφοδοτείται από ανεξάρτητη σταθεροποιημένη πηγή 5 V, ενώ το φωτοβολταϊκό πάνελ αποτελεί την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που μετράται.

5.1 Σύνδεση Φωτοβολταϊκού Πάνελ και Φορτίου

Η διαδρομή του ρεύματος για τη διάταξη αναφοράς είναι:

$$PV+ \rightarrow INA219 IN+ \rightarrow INA219 IN- \rightarrow 51 \Omega \rightarrow PV-$$

Ο θετικός ακροδέκτης του φωτοβολταϊκού συνδέεται στο IN+ του INA219.

Το IN- του INA219 συνδέεται στη μία πλευρά της αντίστασης φορτίου 51 Ω και η άλλη πλευρά της αντίστασης επιστρέφει στον αρνητικό ακροδέκτη του φωτοβολταϊκού.

Το VCC του INA219 δεν αποτελεί μέρος αυτής της διαδρομής ισχύος. Το VCC τροφοδοτεί αποκλειστικά τα ηλεκτρονικά της μονάδας INA219 από την τροφοδοσία 5 V

του Power Meter.

5.2 Κοινή Γείωση

Ο αρνητικός ακροδέκτης PV− συνδέεται στο κοινό GND του Power Meter.

Στο ίδιο ηλεκτρικό σημείο αναφοράς συνδέονται:

- το GND του Arduino Pro Mini,
- το GND του INA219,
- το GND της OLED,
- το GND της microSD,
- το GND της ανεξάρτητης τροφοδοσίας 5 V,
- η επιστροφή του φορτίου προς το PV−.

5.3 Τροφοδοσία του Power Meter

Η σταθεροποιημένη τάση 5 V εφαρμόζεται στον ακροδέκτη VCC του Arduino Pro Mini 5 V.

Ο αρνητικός ακροδέκτης της τροφοδοσίας συνδέεται στο κοινό GND.

Η είσοδος RAW δεν χρησιμοποιείται όταν παρέχονται ήδη σταθεροποιημένα 5 V.

5.4 Σύνδεση INA219 και Οθόνης OLED

Ο INA219 και η OLED μοιράζονται τις γραμμές SDA και SCL:

Συσκευή	Σήμα	Arduino Pro Mini
INA219	SDA	A4
INA219	SCL	A5
OLED SSD1306	SDA	A4
OLED SSD1306	SCL	A5

Πίνακας 2: Συνδέσεις I²C.

Οι διευθύνσεις της συγκεκριμένης κατασκευής είναι 0x45 για τον INA219 και 0x3C για την OLED.

Οι ίδιες τιμές πρέπει να χρησιμοποιούνται και στο firmware.

5.5 Σύνδεση Μονάδας microSD

microSD	Arduino Pro Mini
CS	D10
MOSI	D11
MISO	D12
SCK	D13

Πίνακας 3: Συνδέσεις SPI της μονάδας microSD.

Οι D11–D13 είναι οι γραμμές SPI υλικού του ATmega328P. Ο D10 χρησιμοποιείται ως Chip Select.

5.6 Σύνδεση Ενδεικτικών LED

LED	Pin	Κατάσταση	Λειτουργία
System OK	D2	ON/OFF	ON μόνο όταν INA219 και SD είναι διαθέσιμα. Αν κάποιο αποτύχει ή αποσυνδεθεί, παραμένει OFF μέχρι reset ή αφαίρεση τροφοδοσίας
Measurement OK	D3	παλμός	περίπου 40 ms μετά από έγκυρο δείγμα
Measurement Error	D4	latched ON	παραμένει ON μετά από αποτυχημένη μέτρηση ή απώλεια INA219/SD μέχρι reset ή αφαίρεση τροφοδοσίας

Πίνακας 4: Λειτουργία των ενδεικτικών LED.

Κάθε LED συνδέεται μέσω αντίστασης 330 Ω.

5.7 Σύνδεση USB-to-TTL / FTDI για Προγραμματισμό

Για τον προγραμματισμό και το Serial Monitor χρησιμοποιείται USB-to-TTL μετατροπέας. Οι βασικές συνδέσεις είναι:

USB-to-TTL / FTDI	Arduino Pro Mini
TX	RX
RX	TX
GND	GND
DTR	DTR / κύκλωμα reset, εφόσον υποστηρίζεται
VCC	VCC μόνο όταν χρησιμοποιείται ο μετατροπέας για τροφοδοσία

Πίνακας 5: Βασική σύνδεση USB-to-TTL / FTDI.

Όταν το Power Meter τροφοδοτείται ήδη από ανεξάρτητη σταθεροποιημένη πηγή 5 V, δεν πρέπει να συνδέεται επιπλέον η γραμμή VCC του USB-to-TTL χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο πηγές μπορούν να συνδεθούν με ασφάλεια.

Το GND πρέπει να παραμένει κοινό.

5.8 Διάγραμμα Εξωτερικής Συνδεσμολογίας

Η πλήρης εξωτερική συνδεσμολογία του συστήματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.

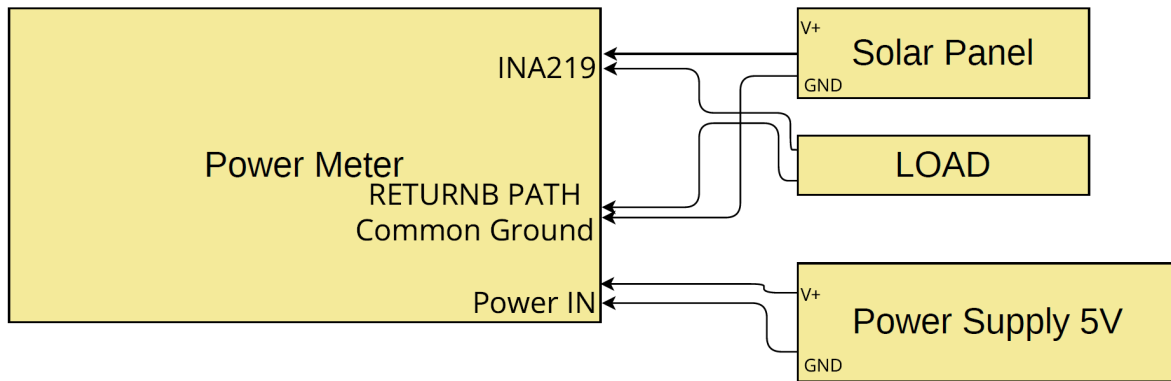
Το διάγραμμα δείχνει τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού πάνελ, του εξωτερικού φορτίου, του Power Meter και της ανεξάρτητης σταθεροποιημένης τροφοδοσίας 5 V.

Ο θετικός ακροδέκτης του φωτοβολταϊκού πάνελ συνδέεται στην είσοδο IN+ του INA219. Η έξοδος IN- του INA219 οδηγείται στο εξωτερικό φορτίο και η άλλη πλευρά του φορτίου επιστρέφει στον αρνητικό ακροδέκτη του φωτοβολταϊκού πάνελ.

Ο αρνητικός ακροδέκτης του φωτοβολταϊκού συνδέεται επίσης στο κοινό σημείο γείωσης του Power Meter.

Με αυτόν τον τρόπο το φωτοβολταϊκό, το κύκλωμα μέτρησης και η εξωτερική τροφοδοσία χρησιμοποιούν κοινό ηλεκτρικό σημείο αναφοράς.

Η τροφοδοσία του Power Meter παρέχεται ανεξάρτητα από σταθεροποιημένη πηγή 5 V DC. Ο θετικός ακροδέκτης της τροφοδοσίας συνδέεται στο VCC του Arduino Pro Mini, ενώ ο αρνητικός ακροδέκτης της τροφοδοσίας συνδέεται στο κοινό GND.



Σχήμα 3: Εξωτερική συνδεσμολογία του Power Meter με το φωτοβολταϊκό πάνελ, το εξωτερικό φορτίο και την ανεξάρτητη τροφοδοσία 5 V. Παρουσιάζονται επίσης η διαδρομή επιστροφής του φορτίου και το κοινό σημείο γείωσης του συστήματος.

Η διαδρομή του ρεύματος στη διάταξη μέτρησης είναι:

PV+ → INA219 IN+ → INA219 IN- → LOAD → PV-

Για τη διάταξη αναφοράς με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 9 V / 2 W, το φορτίο είναι αντίσταση 51 Ω / 5 W.

6 Λειτουργία

Μετά την εφαρμογή της τροφοδοσίας, το Arduino Pro Mini αρχικοποιεί τον δίαυλο I²C, τη μονάδα INA219, την OLED και τη microSD.

Στη συνέχεια εκτελεί επαναλαμβανόμενους κύκλους μέτρησης με ονομαστικό διάστημα 100 ms.

6.1 Εκκίνηση και Αρχικοποίηση

Κατά την εκκίνηση:

1. αρχικοποιούνται οι D2, D3 και D4 και τίθενται αρχικά σε LOW,
2. ξεκινά η σειριακή επικοινωνία στα 9600 baud,
3. ξεκινά ο δίαυλος I²C υλικού στα A4/A5,
4. ελέγχεται και αρχικοποιείται ο INA219 στη διεύθυνση 0x45,
5. ελέγχεται και αρχικοποιείται η OLED στη διεύθυνση 0x3C,
6. ελέγχεται η microSD μέσω του D10 και δημιουργείται το DATA.csv μόνο αν δεν υπάρχει ήδη,
7. ενημερώνεται η LED System OK.

Εάν μία συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, το σύστημα συνεχίζει όλες λειτουργίες παραμένουν δυνατές.

Η LED System OK παραμένει αναμμένη μόνο όταν ο INA219 και η microSD είναι διαθέσιμα. Αν κάποιο από τα δύο δεν είναι διαθέσιμο κατά την εκκίνηση, η LED παραμένει σβηστή μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας.

6.2 Διαδικασία Μέτρησης

Ο ονομαστικός χρόνος μεταξύ διαδοχικών κύκλων είναι 100 ms:

$$f_{\text{nom}} = \frac{1}{0.1 \text{ s}} = 10 \text{ Hz}$$

Ο πραγματικός χρόνος μεταξύ δύο κύκλων μετρείται μέσω του `millis()` και χρησιμοποιείται ως `elapsedMillis`.

Επομένως δεν θεωρείται υποχρεωτικά ακριβώς 100 ms, καθώς η ενημέρωση της OLED, η εγγραφή στην SD και ο παλμός της LED απαιτούν επιπλέον χρόνο εκτέλεσης.

Πριν από κάθε δείγμα ο κώδικας ελέγχει τον INA219. Αν ο αισθητήρας είχε αποσυνδεθεί και εμφανιστεί ξανά, γίνεται προσπάθεια επανασύνδεσης.

6.3 Υπολογισμός Τάσης και Ισχύος

Ο INA219 επιστρέφει την τάση bus, την πτώση τάσης στο shunt και το ρεύμα.

Με τη συνδεσμολογία της παρούσας κατασκευής, η τάση της φωτοβολταϊκής πηγής στην πλευρά IN+ υπολογίζεται ως:

$$V_{\text{PV}} = V_{\text{bus}} + \frac{V_{\text{shunt,mV}}}{1000}$$

Η τιμή αυτή αποθηκεύεται στο πεδίο `Voltage_V`.

Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς της μετρούμενης φωτοβολταϊκής πηγής υπολογίζεται από:

$$P_{\text{mW}} = V_{\text{PV,V}} \cdot I_{\text{mA}}$$

επειδή:

$$\text{V} \times \text{mA} = \text{mW}$$

Διευκρίνιση: Η παραπάνω υπολογισμένη τάση είναι η τάση στην πλευρά IN+ και όχι μόνο η τάση επάνω στην αντίσταση φορτίου. Για αυτό στο παρόν datasheet χρησιμοποιείται ο συμβολισμός V_{PV} αντί του αμφίσημου V_{load} .

6.4 Υπολογισμός Συσσωρευμένης Ενέργειας

Η μεταβλητή `Energy_mWh` αντιπροσωπεύει τη συσσωρευμένη ενέργεια από την τελευταία εκκίνηση ή reset του Arduino.

Δεν αποτελεί από μόνη της μόνιμο μετρητή ενέργειας μεταξύ διαφορετικών επανεκκινήσεων.

Για κάθε έγκυρη μέτρηση:

$$\Delta E_{\text{mWh}} = P_{\text{mW}} \cdot \frac{\Delta t_{\text{ms}}}{3\,600\,000}$$

και:

$$E_{\text{new}} = E_{\text{old}} + \Delta E$$

Η ολοκλήρωση χρησιμοποιεί τον πραγματικό χρόνο Δt μεταξύ των δειγμάτων.

6.5 Απεικόνιση Μετρήσεων

Η OLED εμφανίζει τις βασικές τιμές Voltage, Current, Power και Energy.

Η απεικόνιση λειτουργεί χωρίς να απαιτείται σύνδεση με Serial Monitor.

Εάν η OLED αποσυνδεθεί κατά τη λειτουργία, οι υπόλοιπες λειτουργίες μπορούν να συνεχιστούν, αλλά η τρέχουσα έκδοση του firmware δεν πραγματοποιεί πλήρη αυτόματη επαναρ-
χικοποίηση της OLED χωρίς reset.

6.6 Καταγραφή στην Κάρτα microSD

Η καταγραφή γίνεται στο DATA.csv.

Αν το αρχείο υπάρχει ήδη κατά την εκκίνηση, δεν διαγράφεται. Οι νέες γραμμές προστίθενται στο τέλος του υπάρχοντος αρχείου.

Κάθε γραμμή έχει τη μορφή:

Time_ms,Voltage_V,Current_mA,Power_mW,Energy_mWh

Σε επιτυχημένη μέτρηση αποθηκεύονται όλες οι αριθμητικές τιμές.

Σε αποτυχημένη μέτρηση, οι στιγμιαίες τιμές τάσης, ρεύματος και ισχύος μπορούν να κατα-
γραφούν ως NA, ενώ η ήδη συσσωρευμένη ενέργεια διατηρείται.

Εάν η SD πάψει να είναι διαθέσιμη κατά τη λειτουργία, η τρέχουσα έκδοση του firmware σταματά την εγγραφή στην SD. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες λειτουργίες μπορούν να συνεχίσουν, αλλά για πλήρη επαναρ-
χικοποίηση της SD απαιτείται reset.

6.7 Ενδεικτικές Λυχνίες LED

Η LED D2 δείχνει την κατάσταση του INA219 και της microSD. Παραμένει αναμμένη μόνο όταν και τα δύο είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν σωστά. Αν ο INA219 ή η microSD δεν είναι διαθέσιμα κατά την εκκίνηση ή αποσυνδεθούν κατά τη λειτουργία, η D2 σβήνει και παραμένει σβηστή μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας.

Η D3 παράγει σύντομο παλμό μετά από κάθε έγκυρη μέτρηση.

Η D4 λειτουργεί ως μανδαλωμένη ένδειξη σφάλματος (latched error): ανάβει μετά από απο-
τυχημένη μέτρηση, όταν ο INA219 ή η microSD δεν είναι διαθέσιμα κατά την εκκίνηση ή

όταν κάποιο από τα δύο αποσυνδεθεί κατά τη λειτουργία. Η κατάσταση του INA219 και της microSD ελέγχεται μετά από κάθε μέτρηση. Η D4 παραμένει αναμμένη μέχρι reset ή αφαίρεση τροφοδοσίας, ακόμη και αν η αιτία του σφάλματος αποκατασταθεί.

6.8 Συνεχής Λειτουργία

Ο κύκλος λειτουργίας επαναλαμβάνεται συνεχώς:

έλεγχος INA219 → μέτρηση → υπολογισμός ενέργειας → LED → Serial → OLED → SD

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει μετρήσεις μεγάλης διάρκειας και δημιουργία ιστορικού παραγωγής για μεταγενέστερη ανάλυση.

7 Πιστοποίηση Λειτουργίας και Κριτήρια Αποδοχής

Πριν από την ένταξη του Power Meter στην τελική πειραματική διάταξη του φωτοβολταϊκού συστήματος, η ολοκληρωμένη πλακέτα υποβλήθηκε σε σειρά έντεκα δοκιμών λειτουργίας, αξιοπιστίας και ακεραιότητας δεδομένων.

Σκοπός των δοκιμών δεν είναι η απόδοση επίσημης μετρολογικής πιστοποίησης, αλλά η τεχνική επαλήθευση ότι η συγκεκριμένη κατασκευή λειτουργεί με επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο τρόπο, ότι οι μετρήσεις της είναι συνεπείς με όργανο αναφοράς, ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σωστά και ότι βασικές καταστάσεις σφάλματος αντιμετωπίζονται χωρίς απώλεια του ελέγχου του συστήματος.

Η τελική πλακέτα ολοκλήρωσε επιτυχώς τις παρακάτω δοκιμές και, με βάση τα αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής, χαρακτηρίζεται **κατάλληλη για χρήση στο παρόν φωτοβολταϊκό project**.

7.1 Power-on Test

Πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του Power Meter.

Κριτήριο αποδοχής:

- κανονική εκκίνηση του Arduino Pro Mini,
- σωστή αναγνώριση των INA219, OLED και microSD,
- απουσία παγώματος του προγράμματος κατά την εκκίνηση,
- σωστή έναρξη της διαδικασίας μέτρησης και καταγραφής.

Αποτέλεσμα: PASS

7.2 Έλεγχος Ακρίβειας Τάσης

Η τάση που καταγράφεται από το Power Meter συγκρίθηκε με την ένδειξη πολυμέτρου αναφοράς σε διαφορετικά σημεία λειτουργίας.

Η σχετική απόκλιση υπολογίζεται από:

$$\varepsilon_V(\%) = \frac{|V_{PM} - V_{ref}|}{|V_{ref}|} \cdot 100$$

Κριτήριο αποδοχής:

$$\varepsilon_V \leq 2\%$$

Αποτέλεσμα: PASS

7.3 Έλεγχος Ακρίβειας Ρεύματος

Το ρεύμα που καταγράφεται από το Power Meter συγκρίθηκε με πολύμετρο αναφοράς σε διαφορετικές συνθήκες φορτίου.

Η σχετική απόκλιση υπολογίζεται από:

$$\varepsilon_I(\%) = \frac{|I_{PM} - I_{ref}|}{|I_{ref}|} \cdot 100$$

Κριτήριο αποδοχής:

$$\varepsilon_I \leq 3\%$$

Αποτέλεσμα: PASS

7.4 Έλεγχος Στιγμιαίας Ισχύος

Η ισχύς αναφοράς υπολογίστηκε από τις μετρήσεις τάσης και ρεύματος του πολυμέτρου:

$$P_{ref} = V_{ref} \cdot I_{ref}$$

και συγκρίθηκε με τη στιγμιαία ισχύ που καταγράφεται από το Power Meter.

Η σχετική απόκλιση υπολογίζεται από:

$$\varepsilon_P(\%) = \frac{|P_{PM} - P_{ref}|}{|P_{ref}|} \cdot 100$$

Κριτήριο αποδοχής:

$$\varepsilon_P \leq 4\%$$

Αποτέλεσμα: PASS

7.5 Έλεγχος Υπολογισμού Ενέργειας

Το σύστημα λειτούργησε με όσο το δυνατόν σταθερότερο φορτίο για περίπου μία ώρα. Η αναμενόμενη ενέργεια υπολογίστηκε από:

$$E_{\text{ref}} = P_{\text{ref}} \cdot t$$

και συγκρίθηκε με την ενέργεια που καταγράφηκε από το Power Meter.

Η σχετική απόκλιση υπολογίζεται από:

$$\varepsilon_E(\%) = \frac{|E_{\text{PM}} - E_{\text{ref}}|}{|E_{\text{ref}}|} \cdot 100$$

Κριτήριο αποδοχής:

$$\varepsilon_E \leq 5\%$$

Αποτέλεσμα: PASS

7.6 Έλεγχος Ακεραιότητας DATA.csv

Το αρχείο DATA.csv ελέγχθηκε μετά την καταγραφή ώστε να επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να αναγνωστεί και να χρησιμοποιηθεί κανονικά για μεταγενέστερη επεξεργασία.

Κριτήριο αποδοχής:

- το αρχείο ανοίγει χωρίς σφάλμα,
- δεν υπάρχουν κατεστραμμένες ή μη αναγνώσιμες γραμμές,
- οι αριθμητικές τιμές παραμένουν λογικές και συνεπείς,
- επαληθεύεται ενδεικτικά η σχέση

$$P_{\text{mW}} \approx V_V \cdot I_{\text{mA}},$$

- η συσσωρευμένη ενέργεια παρουσιάζει λογική εξέλιξη μέσα σε κάθε συνεδρία μέτρησης.

Αποτέλεσμα: PASS

7.7 INA219 Fault Test

Ελέγχθηκε η συμπεριφορά του συστήματος όταν ο INA219 δεν είναι διαθέσιμος ή αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Κριτήριο αποδοχής:

- το Arduino δεν παγώνει,
- η απουσία του INA219 αναγνωρίζεται από το firmware,
- η LED System OK σβήνει,
- η LED Measurement Error ενεργοποιείται και παραμένει αναμμένη μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας,
- δεν καταγράφονται μη έγκυρες μετρήσεις ως κανονικά δεδομένα όταν ο αισθητήρας δεν είναι διαθέσιμος.

Αποτέλεσμα: PASS

7.8 SD Card Fault Test

Ελέγχθηκε η συμπεριφορά του συστήματος χωρίς διαθέσιμη microSD ή μετά από αποσύνδεσή της κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Κριτήριο αποδοχής:

- το Arduino δεν παγώνει και δεν εισέρχεται σε ανεξέλεγκτη κατάσταση,
- η απουσία της microSD αναγνωρίζεται σωστά,
- η LED System OK σβήνει,
- η LED Measurement Error ενεργοποιείται και παραμένει αναμμένη μέχρι reset ή αφαίρεση της τροφοδοσίας,
- οι λειτουργίες που δεν εξαρτώνται από την αποθήκευση στην SD συνεχίζουν να εκτελούνται όπου αυτό είναι δυνατό.

Αποτέλεσμα: PASS

7.9 Πραγματικό Test με Φωτοβολταϊκό Πάνελ

Το Power Meter δοκιμάστηκε με πραγματικό φωτοβολταϊκό πάνελ και με το προβλεπόμενο ηλεκτρικό φορτίο της πειραματικής διάταξης.

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχθηκε σε πραγματικές μεταβολές του φωτισμού και της παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

Κριτήριο αποδοχής:

- σταθερή λειτουργία του συστήματος με πραγματική φωτοβολταϊκή πηγή,
- αναμενόμενη μεταβολή τάσης, ρεύματος και ισχύος όταν μεταβάλλεται ο φωτισμός,
- συμφωνία των μετρήσεων με τις αντίστοιχες μετρήσεις αναφοράς,
- κανονική απεικόνιση των μετρήσεων στην OLED,
- κανονική αποθήκευση των δεδομένων στην microSD.

Αποτέλεσμα: PASS

7.10 24ωρο Endurance & Sampling Test

Πραγματοποιήθηκε συνεχής λειτουργία και καταγραφή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, ώστε να ελεγχθεί η συμπεριφορά της τελικής πλακέτας σε συνθήκες αντίστοιχες με αυτές της πραγματικής πειραματικής χρήσης.

Κριτήριο αποδοχής:

- το DATA.csv παραμένει αναγνώσιμο και χωρίς corruption,
- ο INA219 και η microSD παραμένουν λειτουργικά κατά τη διάρκεια της δοκιμής,
- πραγματοποιείται συνεχής καταγραφή των μετρήσεων,
- το διάστημα δειγματοληψίας παραμένει κοντά στην προβλεπόμενη λειτουργία του συστήματος χωρίς μεγάλα ανεξήγητα κενά δεδομένων,
- δεν εμφανίζεται υπερβολική θέρμανση ή άλλη ένδειξη ηλεκτρικής αστάθειας,
- πιθανή επανεκκίνηση του Arduino μπορεί να αναγνωριστεί από την επανεκκίνηση της τιμής Time_ms και να αντιμετωπιστεί σωστά κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία.

Το DATA.csv δεν διαγράφεται μετά από επανεκκίνηση του Arduino. Οι νέες μετρήσεις προστίθενται στο υπάρχον αρχείο και δημιουργείται νέα συνεδρία μέτρησης.

Κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία, το πρόγραμμα Python αναγνωρίζει τις διαφορετικές συνεδρίες μέσω της επανεκκίνησης της τιμής Time_ms και συνυπολογίζει τον χρόνο και την ενέργεια κάθε συνεδρίας.

Με αυτόν τον τρόπο μία επανεκκίνηση του Arduino δεν προκαλεί απώλεια των μετρήσεων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην κάρτα microSD και δεν εμποδίζει τον υπολογισμό της συνολικής διάρκειας και της συνολικής ενέργειας της δοκιμής.

Αποτέλεσμα: PASS

7.11 Τελικό Power-cycle Test

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής μεγάλης διάρκειας πραγματοποιήθηκαν νέοι κύκλοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της ολοκληρωμένης κατασκευής.

Με αυτόν τον έλεγχο επιβεβαιώνεται ότι η συνεχής λειτουργία μεγάλης διάρκειας δεν επηρεάζει την ικανότητα της πλακέτας να επανεκκινείται και να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Κριτήριο αποδοχής:

- σωστή επανεκκίνηση του Arduino,
- αναγνώριση INA219, OLED και microSD,
- κανονική πραγματοποίηση νέων μετρήσεων,
- κανονική εμφάνιση των μετρήσεων στην OLED,
- δημιουργία νέων έγκυρων εγγραφών στο DATA.csv.

Αποτέλεσμα: PASS

7.12 Συνολικά Αποτελέσματα Δοκιμών

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδοχής της τελικής πλακέτας συνοψίζονται στον Πίνακα 6.

A/A	Δοκιμή	Αποτέλεσμα
1	Power-on Test	PASS
2	Έλεγχος ακρίβειας τάσης	PASS
3	Έλεγχος ακρίβειας ρεύματος	PASS
4	Έλεγχος στιγμιαίας ισχύος	PASS
5	Έλεγχος υπολογισμού ενέργειας	PASS
6	Έλεγχος ακεραιότητας DATA.csv	PASS
7	INA219 Fault Test	PASS
8	SD Card Fault Test	PASS
9	Πραγματικό test με φωτοβολταϊκό πάνελ	PASS
10	24ωρο Endurance & Sampling Test	PASS
11	Τελικό Power-cycle Test	PASS

Πίνακας 6: Συνοπτικά αποτελέσματα των δοκιμών αποδοχής της τελικής πλακέτας.

7.13 Τελική Αξιολόγηση της Πλακέτας

Η επιτυχής ολοκλήρωση και των έντεκα δοκιμών παρέχει τεχνική τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη πλακέτα Power Meter είναι λειτουργική, σταθερή και κατάλληλη για τη συλλογή των πειραματικών δεδομένων του παρόντος project.

Η αξιοπιστία της κατασκευής δεν βασίζεται μόνο στη σωστή εκκίνηση ή στην εμφάνιση των μετρήσεων. Έχει ελεγχθεί η λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας μέτρησης και καταγραφής:

PV → INA219 → Arduino → υπολογισμός → OLED → microSD → CSV → Python

Οι δοκιμές περιλαμβάνουν έλεγχο των μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών, έλεγχο των υπολογισμών ισχύος και ενέργειας, έλεγχο της ακεραιότητας των δεδομένων, δοκιμές σφάλματος των βασικών περιφερειακών, λειτουργία με πραγματικό φωτοβολταϊκό πάνελ και συνεχή λειτουργία μεγαλύτερη των 24 ωρών.

Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι τα δεδομένα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην κάρτα microSD διατηρούνται μετά από πιθανή επανεκκίνηση του Arduino και μπορούν να συνενωθούν κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία μέσω του προγράμματος Python.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, η τελική πλακέτα χαρακτηρίζεται **επιτυχώς επαληθευμένη για τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πειραματικού συστήματος** και μπορεί να ενσωματωθεί στο φωτοβολταϊκό project ως το κύριο σύστημα μέτρησης και καταγραφής.

Η παραπάνω αξιολόγηση αφορά τη συγκεκριμένη κατασκευή, τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία και τις συνθήκες λειτουργίας για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές και δεν αποτελεί επίσημη πιστοποίηση μετρολογικού οργάνου.

8 Καταγραφή και Επεξεργασία Δεδομένων

8.1 Δομή του Αρχείου CSV

Το `DATA.csv` περιέχει πέντε στήλες:

Πεδίο	Μονάδα	Προέλευση	Περιγραφή
Time_ms	ms	millis()	σχετικός χρόνος από την τελευταία εκκίνηση / reset
Voltage_V	V	INA219 + υπολογισμός	τάση φωτοβολταϊκής πηγής στην πλευρά IN+
Current_mA	mA	INA219	μετρούμενο ρεύμα
Power_mW	mW	υπολογισμός	στιγμιαία ισχύς $V_{PV} \cdot I$
Energy_mWh	mWh	ολοκλήρωση	συσσωρευμένη ενέργεια της τρέχουσας συνεδρίας

Πίνακας 7: Πεδία του αρχείου `DATA.csv`.

8.2 Πολλαπλές Εκκινήσεις στο Ίδιο Αρχείο

Το firmware δεν διαγράφει το `DATA.csv` όταν το αρχείο υπάρχει ήδη. Επομένως, μετά από reset ή νέα τροφοδοσία οι καινούργιες γραμμές συνεχίζουν να προστίθενται στο ίδιο αρχείο.

Ταυτόχρονα, το `millis()` και το `Energy_mWh` ξεκινούν ξανά από το μηδέν.

Για τον λόγο αυτό το ίδιο CSV μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές συνεδρίες μέτρησης.

Για δοκιμές σημαντικά μικρότερες από περίπου 49.7 ημέρες, μία νέα συνεδρία μπορεί να αναγνωριστεί όταν η νέα τιμή `Time_ms` είναι μικρότερη από την προηγούμενη.

Σε πολύ μεγαλύτερη συνεχή λειτουργία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το 32-bit `millis()` επανατυλίγεται (wrap-around), γεγονός που επίσης προκαλεί πτώση της τιμής `Time_ms` χωρίς να έχει προηγηθεί reset.

Η συνολική ενέργεια πολλών συνεδριών υπολογίζεται κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία των δεδομένων.

8.3 Επεξεργασία Δεδομένων με Python

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, το αρχείο `DATA.csv` μεταφέρεται σε υπολογιστή και επεξεργάζεται μέσω ειδικού προγράμματος γραμμένου σε Python. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής διάρκειας της μέτρησης, της συνολικής παραγόμενης ενέργειας και της μέσης ισχύος κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καταγραφής.

Η επεξεργασία βασίζεται κυρίως στις στήλες `Time_ms` και `Energy_mWh` του αρχείου CSV. Οι τιμές τάσης, ρεύματος και στιγμιαίας ισχύος παραμένουν διαθέσιμες στο αρχείο για περαιτέρω ανάλυση, αλλά δεν απαιτούνται για τον υπολογισμό της συνολικής ενέργειας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αναγνώρισης πιθανής επανεκκίνησης του Arduino. Μετά από reset ή διακοπή και επαναφορά της τροφοδοσίας, η συνάρτηση `millis()` ξεκινά ξανά από το μηδέν, ενώ και η μεταβλητή `Energy_mWh` αρχίζει νέα συσσώρευση ενέργειας.

Το πρόγραμμα εξετάζει διαδοχικά τις τιμές της στήλης `Time_ms`. Εάν για δύο διαδοχικές εγγραφές ισχύει:

$$t_{\text{new}} < t_{\text{previous}},$$

θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει νέα συνεδρία μέτρησης λόγω επανεκκίνησης του Arduino.

Πριν περάσει στην επόμενη συνεδρία, το πρόγραμμα προσθέτει την τελευταία καταγεγραμμένη τιμή ενέργειας και την τελευταία τιμή χρόνου της προηγούμενης συνεδρίας στα αντίστοιχα συνολικά μεγέθη.

Εάν το αρχείο περιλαμβάνει N διαφορετικές συνεδρίες μέτρησης, η συνολική ενέργεια υπολογίζεται ως:

$$E_{\text{total,mWh}} = \sum_{i=1}^N E_{i,\text{final}}$$

όπου $E_{i,\text{final}}$ είναι η τελευταία καταγεγραμμένη τιμή `Energy_mWh` της κάθε συνεδρίας.

Αντίστοιχα, η συνολική διάρκεια της καταγραφής υπολογίζεται από:

$$t_{\text{total,ms}} = \sum_{i=1}^N t_{i,\text{final}}$$

όπου $t_{i,\text{final}}$ είναι η τελευταία τιμή `Time_ms` της αντίστοιχης συνεδρίας.

Με τον τρόπο αυτό, μία επανεκκίνηση του Arduino δεν οδηγεί σε απώλεια της ενέργειας που έχει ήδη καταγραφεί στο `DATA.csv`, καθώς κάθε συνεδρία λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά κατά τη μεταγενέστερη επεξεργασία.

Μετά τον υπολογισμό της συνολικής ενέργειας πραγματοποιείται μετατροπή από mWh σε Wh:

$$E_{\text{total,Wh}} = \frac{E_{\text{total,mWh}}}{1000}$$

Ο συνολικός χρόνος μετατρέπεται επίσης από milliseconds σε seconds, minutes και hours:

$$t_s = \frac{t_{\text{ms}}}{1000}$$

$$t_{\text{min}} = \frac{t_s}{60}$$

$$t_h = \frac{t_s}{3600}$$

Στη συνέχεια υπολογίζεται η παραγόμενη ενέργεια ανά ώρα:

$$E_{\text{per hour}} = \frac{E_{\text{total,Wh}}}{t_{\text{total,h}}}$$

με μονάδα Wh/h.

Επειδή:

$$1 \text{ Wh/h} = 1 \text{ W},$$

η παραπάνω ποσότητα είναι αριθμητικά ίση με τη μέση ηλεκτρική ισχύ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της μέτρησης:

$$P_{\text{average}} = \frac{E_{\text{total,Wh}}}{t_{\text{total,h}}}$$

Αντίστοιχα:

$$1 \text{ mWh/h} = 1 \text{ mW}.$$

Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα εμφανίζει τα τελικά αποτελέσματα τόσο σε Wh και W όσο και σε mWh και mW.

Συγκεκριμένα, μετά την επεξεργασία εμφανίζονται:

- η συνολική ενέργεια σε Wh και mWh,
- η συνολική διάρκεια της καταγραφής σε seconds, minutes και hours,
- η παραγόμενη ενέργεια ανά ώρα σε Wh/h και mWh/h,
- η μέση ισχύς σε W και mW.

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την επεξεργασία ενός ενιαίου `DATA.csv` ακόμη και όταν αυτό περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδρίες λειτουργίας του Power Meter. Έτσι, μία επανεκκίνηση του Arduino δεν απαιτεί τη δημιουργία ξεχωριστού αρχείου και δεν εμποδίζει τον υπολογισμό της συνολικής ενέργειας και του συνολικού χρόνου της δοκιμής.

8.4 Μεταγενέστερη Ανάλυση

Μετά την ολοκλήρωση μιας δοκιμής, η κάρτα microSD αφαιρείται με το Power Meter απενεργοποιημένο και το `DATA.csv` μεταφέρεται σε υπολογιστή.

Η βασική επεξεργασία του αρχείου πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος Python που περιγράφηκε προηγουμένως. Τα δεδομένα μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν σε λογιστικό φύλλο, λογισμικό γραφικής απεικόνισης ή άλλο κατάλληλο εργαλείο για περαιτέρω ανάλυση των μετρούμενων μεγεθών.

Για σύγκριση διαφορετικών φωτοβολταϊκών διαμορφώσεων πρέπει να διατηρούνται οι ίδιες μονάδες, η ίδια μέθοδος υπολογισμού και κατά το δυνατόν συγκρίσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες.

9 Περιορισμοί και Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

- Η σταθεροποιημένη τροφοδοσία 5 V συνδέεται στον VCC του Arduino Pro Mini 5 V και όχι στον RAW.
- Δεν πρέπει να υπερβαίνονται τα ηλεκτρικά όρια της συγκεκριμένης μονάδας INA219 ή της αντίστασης shunt.
- Η τιμή φορτίου $51\ \Omega$ / 5 W αφορά μόνο τη διάταξη αναφοράς με ένα πάνελ 9 V / 2 W και δεν εφαρμόζεται αυτόματα σε άλλες διαμορφώσεις.
- Η αντίσταση φορτίου πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μπορεί να αποβάλλει τη θερμότητα που παράγεται.
- Η πολικότητα του φωτοβολταϊκού και της εξωτερικής τροφοδοσίας πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε σύνδεση.
- Η microSD δεν πρέπει να αφαιρείται κατά τη διάρκεια εγγραφής. Η ασφαλέστερη πρακτική είναι η αφαίρεσή της μόνο αφού διακοπεί η τροφοδοσία του Power Meter.
- Η microSD και η OLED πρέπει να τροφοδοτούνται μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων modules.
- Το Power Meter δεν διαθέτει Real-Time Clock (RTC). Το Time_ms είναι σχετικός χρόνος από την τελευταία εκκίνηση και όχι ημερομηνία ή ώρα ημέρας.
- Το Energy_mWh αποθηκεύεται στη μνήμη RAM και μηδενίζεται μετά από reset ή απώλεια τροφοδοσίας. Το DATA.csv παραμένει στην κάρτα.
- Ο INA219 μπορεί να επανελεγχθεί και να επανασυνδεθεί από το firmware, ενώ η τρέχουσα έκδοση δεν επαναρχικοποιεί πλήρως αυτόματα OLED και SD μετά από αποτυχία.
- Η διεύθυνση 0x45 αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα INA219. Αν αντικατασταθεί ο αισθητήρας, απαιτείται νέος έλεγχος I²C και αντίστοιχη ρύθμιση του firmware.
- Το Power Meter είναι πρωτότυπη πειραματική κατασκευή. Οι μετρήσεις πρέπει να επαληθεύονται με όργανο αναφοράς πριν χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα βαθμονόμησης ή ως πιστοποιημένες μετρήσεις.

10 Πηγές και Τεχνική Τεκμηρίωση

Για τον σχεδιασμό, τη συνδεσμολογία και την τεχνική τεκμηρίωση του Power Meter χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες πηγές αναφοράς:

1. **SparkFun Electronics**, *Arduino Pro Mini 328 – 5V/16MHz: Schematic and Hardware Documentation*. Η πηγή χρησιμοποιείται για το εσωτερικό ηλεκτρονικό σχηματικό, το pinout και την αντιστοίχιση των ακροδεκτών του Arduino Pro Mini.
2. **Microchip Technology**, *ATmega328P Microcontroller Datasheet*. Χρησιμοποιείται ως τεχνική αναφορά για τις λειτουργίες των ακροδεκτών, τον δίαυλο I²C/TWI, το SPI και τον χρονισμό του μικροελεγκτή.

3. **Texas Instruments**, *INA219 – Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I²C Interface, Datasheet*. Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του αισθητήρα, τη μέτρηση bus voltage, shunt voltage και ρεύματος.
4. **Solomon Systech**, *SSD1306 OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller, Datasheet*. Χρησιμοποιείται ως τεχνική αναφορά για τον ελεγκτή της OLED οθόνης.
5. **Arduino Documentation**, τεχνική τεκμηρίωση για Wire, SPI, σειριακή επικοινωνία και `millis()`.
6. **SdFat Library Documentation**, τεκμηρίωση για την πρόσβαση, δημιουργία και εγγραφή αρχείων σε κάρτες SD μέσω μικροελεγκτών Arduino.

Σημείωση για τα σχήματα: Το Σχήμα 1 αφορά τη συγκεκριμένη υλοποίηση του Power Meter. Το Σχήμα 2 αποτελεί ηλεκτρονικό σχηματικό αναφοράς της πλακέτας Arduino Pro Mini και διατηρεί τις πληροφορίες προέλευσης και αδειοδότησης που εμφανίζονται στο αρχικό σχέδιο.